



数字图像处理

Digital Image Processing

第05章 空域滤波

张朝晖

河北师范大学
2024年9月~12月

主要内容

5.1 空间滤波基础

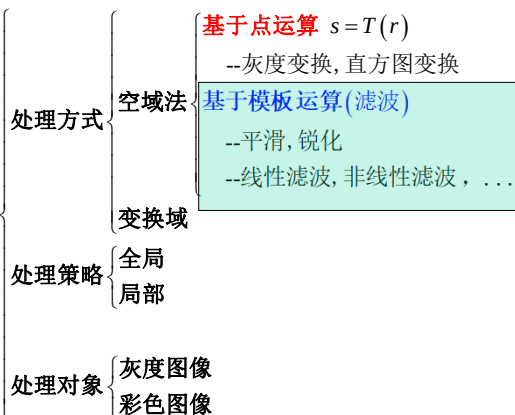
5.2 平滑空间滤波器

5.3 锐化空间滤波器

5.4 混合空间增强法

对应于教材第3章后半部分

图像增强



基于点运算 $s = T(r)$

--灰度变换, 直方图变换

基于模板运算(滤波)

--平滑, 锐化

--线性滤波, 非线性滤波, ...

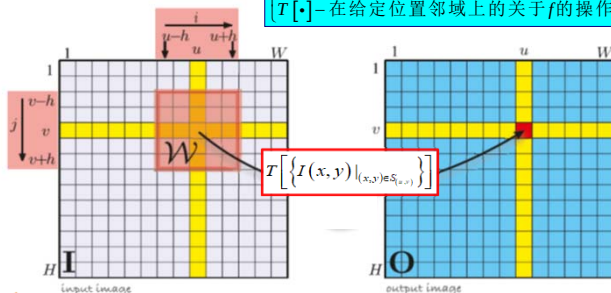
基于模板(邻域)的运算

$$O(v, u) = T \left[\left\{ I(x, y) \mid (x, y) \in S_{(v, u)} \right\} \right]$$

$I(v, u)$ - 输入图像

$O(v, u)$ - 输出图像

$T[\cdot]$ - 在给定位置邻域上的关于 f 的操作



➤ 图像“滤波(filter)”借鉴了图像的频域处理的有关概念, 即: 通过、修改或拒绝 图像中特定的频率成分。

➤ 若滤波的目的是允许图像的低频成分通过, 称为“低通滤波”其直接效应就是通过模糊图像而起到平滑图像的作用。

➤ 滤波过程也可借助“空域法”起到类似的平滑效果。若运算为线性的, 就是线性空域滤波, 否则为非线性空域滤波。

空域线性滤波基本步骤:

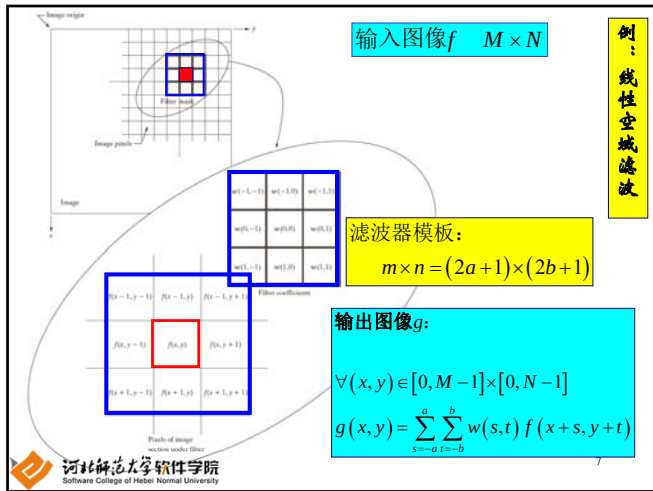
(1) 定义 m 行 n 列的滤波器模板 w

(2) 将模板在 M 行 N 列的输入图像中运行、逐列移动:

- 模板中心与图像中某像素位置 (x, y) 重合;
- 模板 w 各元素值与图像对应位置像素值相乘、求和。即为线性滤波器模板在该位置 (x, y) 的输出响应。

空域非线性滤波:

- 需明确滤波模板大小、形状;
- 明确滤波器模板覆盖的图像数据的具体操作。



空域滤波作用的基本分类：

(1) 图像平滑

抑制噪声(附加噪声、开关噪声等)
模糊图像中灰度变化的区域

(2) 图像锐化

突出或增强图像边缘、其它灰度突变部分
弱化灰度缓变区域

主要内容

5.1 空域滤波基础

5.2 平滑空域滤波器

5.2.1 线性平滑

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

- (1) 局部最小方差的中值/均值滤波器
- (2) 自适应中值滤波

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空域滤波器

5.4 混合空域增强法

(1) 图像平滑的意义

任何一幅数字图像，在形成、传输、接收和处理过程中，会受到各种噪声的干扰(热噪声、量化噪声等)。

噪声使图像质量下降，对图像分析不利。

为改善图像质量，所进行的噪声抑制(或：消除)称图像平滑或滤波。

图像平滑会模糊图像中灰度变化的区域。

(2) 平滑处理的分类

由于噪声源众多，噪声类型复杂(加性噪声、乘性噪声、脉冲噪声、量化噪声等)，平滑策略也有所不同。

线性平滑滤波

均值滤波，高斯滤波，...

非线性平滑滤波

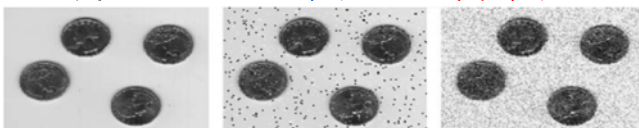
中值滤波，最大值滤波，...

自适应平滑

干净图像

椒盐噪声干扰图像

高斯噪声干扰图像



主要内容

5.1 空域滤波基础

5.2 平滑空域滤波器

5.2.1 线性平滑

盒式滤波、高斯滤波、双边滤波

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

- (1) 局部最小方差的中值/均值滤波器
- (2) 自适应中值滤波

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空域滤波器

5.4 混合空域增强法

1. 线性(局部、邻域)平滑滤波

➤ 一幅观测图像

观测信号 = 有用信号 + 噪声信号
(“加性”噪声干扰)

假设:

图像是由许多灰度恒定的“同质区域”组成;

“同质区域”内, 相邻像素取值间存在高度空间相关性, 噪声统计独立。

➤ 邻域平均法: 邻域的形状、邻域大小

以输入图像某像素特定形状、大小的邻域内各像素灰度值的线性运算结果(即: 加权平均值)做为平滑后相应像素的灰度值, 实现图像的平滑。

2. 盒式滤波(box filter)----均值滤波

(1) 盒式滤波原理

M 行 $\times N$ 列的数字图像 $\begin{cases} f \text{ -- 滤波前, 输入图像} \\ g \text{ -- 滤波后, 输出图像} \end{cases}$

m 行 $\times n$ 列的矩形滤波器模板 w

$$\begin{cases} m = 2a + 1 \\ n = 2b + 1 \end{cases}$$

盒式滤波模板越大, 进行平均运算需要更大邻域内的像素值, 导致更高的计算复杂度。

f 中以 (x, y) 为中心的 m 行 $\times n$ 列邻域为 S_{xy}

$$\forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$$

$$g(x, y) = \frac{1}{|S_{xy}|} \sum_{(u, v) \in S_{xy}} f(u, v) = \frac{1}{m \times n} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b f(x+s, y+t)$$

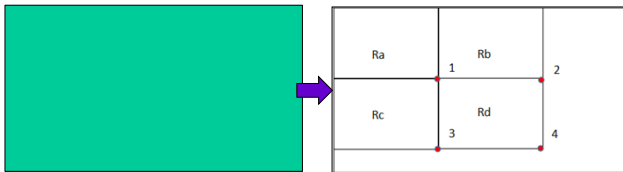
14

(2) 利用积分图像(Integral Image)实现高效盒式滤波

为有效改善盒式滤波计算性能, 引入积分图像
积分图像, 也称区域累加表(Summed Area Table, SAT)

输入图像 $I(x, y)$

输入图像的积分图像 $SAT(x, y)$



A. 积分图像定义:

$$\forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$$

$$SAT(x, y) = \sum_{i=0}^x \sum_{j=0}^y I(i, j)$$

B. 积分图像SAT的具体实现(SAT中各像素值的迭代生成)

首行首列: 行号 $x=0$, 列号 $y=0$ $SAT(0, 0) = I(0, 0)$

首行其它: 行号 $x=0$, 列号 $y \in [1, N-1]$

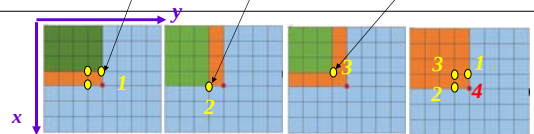
$$SAT(0, y) = \sum_{j=0}^y I(0, j) = SAT(0, y-1) + I(0, y)$$

首列其它: 行号 $x \in [1, M-1]$, 列号 $y=0$

$$SAT(x, 0) = \sum_{i=0}^x I(i, 0) = SAT(x-1, 0) + I(x, 0)$$

其它:

$$SAT(x, y) = SAT(x-1, y) + SAT(x, y-1) - SAT(x-1, y-1) + I(x, y)$$

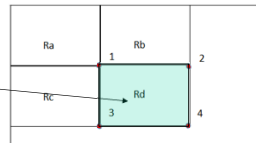


积分图像SAT



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

C. 利用灰度图像 I 的积分图像 SAT 快速计算图像 I 中任意位置、任意大小的矩形区域内像素值累加和



输入图像 I

设输入图像 I 中感兴趣 Rd 矩形区域不含1、2所在行, 不含1、3所在列。
顶点1、2、3、4的坐标分别为: (x_1, y_1) 、 (x_1, y_2) 、 (x_2, y_1) 、 (x_2, y_2)

输入图像 I 的积分图像 SAT 在像素1、2、3、4处的取值分别为:

$$SAT(1) = \text{sum}(Ra \text{ in } I) = \sum_{i=0}^{x_1} \sum_{j=0}^{y_1} I(i, j)$$

$$SAT(2) = \text{sum}(Ra \text{ in } I) + \text{sum}(Rb \text{ in } I) = \sum_{i=0}^{x_1} \sum_{j=0}^{y_2} I(i, j)$$

$$SAT(3) = \text{sum}(Ra \text{ in } I) + \text{sum}(Rc \text{ in } I) = \sum_{i=0}^{x_2} \sum_{j=0}^{y_1} I(i, j)$$

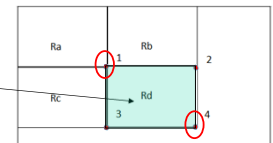
$$SAT(4) = \text{sum}(Ra \text{ in } I) + \text{sum}(Rb \text{ in } I) + \text{sum}(Rc \text{ in } I) + \text{sum}(Rd \text{ in } I)$$

$$= \sum_{i=0}^{x_2} \sum_{j=0}^{y_2} I(i, j)$$

$$\text{sum}(Rd \text{ in } I) = SAT(1) + SAT(4) - SAT(2) - SAT(3)$$

利用积分图像可以快速实现任意大小盒式滤波。

C. 利用灰度图像 I 的积分图像 SAT 快速计算图像 I 中任意位置、任意大小的矩形区域内像素值累加和



输入图像 I

$$\text{sum}(Rd \text{ in } I) = SAT(1) + SAT(4) - SAT(2) - SAT(3)$$

$$\text{mean}(Rd \text{ in } I) = \frac{\text{sum}(Rd \text{ in } I)}{(x_2 - x_1) \times (y_2 - y_1)}$$

利用积分图像可以快速实现任意大小盒式滤波。

D. 思考: 如何利用积分图像快速计算图像 I 中任意位置、任意大小的矩形区域内像素值的方差

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

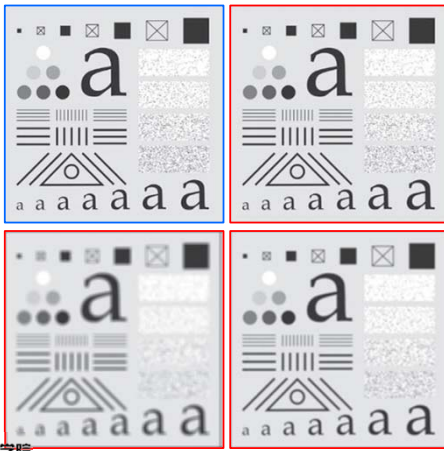


河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

18

例：采用**金式滤波模板**对图像进行低通滤波器

原图像	3*3
21*21	11*11



$$\text{其它形状 } g(x,y) = \frac{1}{|S_{xy}|} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} f(s,t) = \frac{1}{\#S_{xy}} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} f(s,t)$$

$$\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 加权平均滤波器

M 行 $\times$ N 列的数字图像

$\begin{cases} f & \text{-- 滤波前, 输入图像} \\ g & \text{-- 滤波后, 输出图像} \end{cases}$

m 行 $\times$ n 列 滤波器模板 w , 模板元素值 $w(s,t)$

$$\begin{cases} m = 2a + 1 \\ n = 2b + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} s = -a, \dots, 0, \dots, a \\ t = -b, \dots, 0, \dots, b \end{cases}$$

$$\forall (x,y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$$

$$g(x,y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t) f(x+s, y+t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t)}$$

滤波器模板不同位置的元素值不同:

➢ 越靠近模板中心, 相应元素值越大; 模板中心权值最大。

➢ 越远离中心, 元素值越小。

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 低通高斯平滑滤波 (LOWPASS GAUSSIAN FILTER)

以当前像素为中心的邻域内, 考虑邻域像素因与当前像素空间距离的不同对滤波结果的贡献不同, 引入高斯滤波

$$G(x,y) = K \cdot \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) = K \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right)$$

➢ 高斯低通滤波核, 具有圆对称(各向同性)的特点

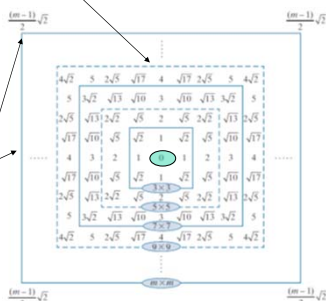
➢ 是线性可分离滤波核

例如: 图像的滤波过程可以转化为先进行水平滤波、再进行垂直方向滤波的过程。

$$G(x,y) = K \cdot \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) = K \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$G(r) = K \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

对于 $m \times m$ 大小的正方向高斯滤波模板, 模板中各元素到模板中心的距离可以提前计算。



一种构造高斯滤波器模板的方法 ("3σ" 原则)

STEP1: 确定滤波器模板的尺寸 $w \times w$ 以及尺度因子 σ

首先明确高斯滤波器的尺度因子 σ
则 $w \geq 6\sigma$, 并且 w 为奇数 ($w = 2m + 1$)

也可由给定的模板尺寸确定尺度因子。

STEP2: 构造 $w \times w$ 的高斯滤波器模板 G

A. 生成初始元素

```
for x = 0, ..., m-1, m
    for y = 0, ..., m-1, m
        G(x,y) = exp(-r^2(x,y) / (2*sigma^2))
        G(-x,-y) = G(x,-y) = G(-x,y) = G(x,y)
    end
end
```

STEP2: 构造 $w \times w$ 的高斯滤波器模板 G —续

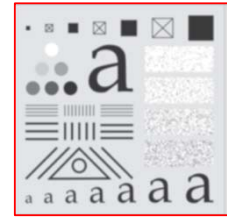
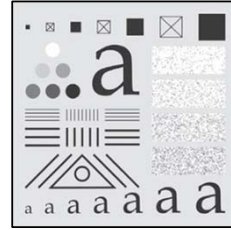
B. 模板元素归一化

```

for  $x = -m, -m+1, \dots, 0, \dots, m-1, m$ 
{
  for  $y = -m, -m+1, \dots, 0, \dots, m-1, m$ 
  {
     $G(x, y) \leftarrow \frac{G(x, y)}{\sum_{x', y'} G(x', y')}$ 
  }
end
end

```

例：图像的高斯平滑



$\sigma = 3.5$

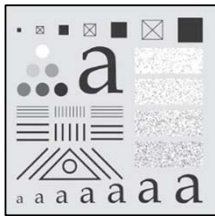
21×21



$\sigma = 7$

43×43

例：图像的高斯平滑(续)



$\sigma = 7$

43×43



$\sigma = 7$

85×85

3 σ 原则，
确保构建
的高斯平
滑模板不
至于过大

5. 双边滤波 (Bilateral Filter)

- 高斯平滑滤波，仅考察空间邻域内 **当前像素与其他像素的空间邻近关系**。
- 将高斯平滑滤波进行扩展，同时考虑当前像素与邻域内其他像素之间的 **灰度相似性(颜色相似性)** 以及 **空间邻近性**，得到“**双边滤波**”
- 相对于高斯平滑来说，双边滤波在抑制噪声的同时，较好保持图像局部结构信息。

5. 双边滤波 (Bilateral Filter) —续

设双边滤波器模板的大小为 $w \times w$ ，其中 $w = 2m + 1$

$$w(u, v) = K \cdot \exp\left(-\frac{d_s^2(u, v, x, y)}{2\sigma_s^2}\right) \exp\left(-\frac{d_g^2(I(u, v), I(x, y))}{2\sigma_g^2}\right)$$

$d_s(u, v, x, y)$ ——输入图像当前位置 (x, y) 到其邻域任意位置 (u, v) 的空间距离

$d_g(I(u, v), I(x, y))$ ——输入图像当前位置像素值 $I(x, y)$ 与其邻域像素值 $I(u, v)$ 的距离

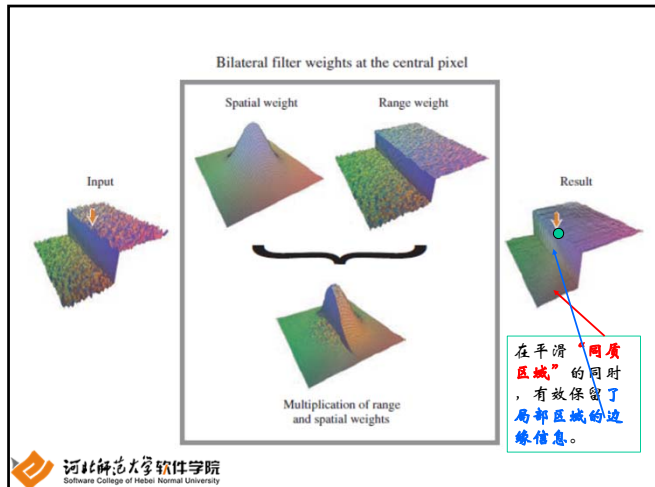
两个关键参数 $\left\{ \begin{array}{l} \sigma_s \text{——像素坐标空间的尺度因子} \\ \sigma_g \text{——灰度或颜色相关的尺度因子} \end{array} \right.$

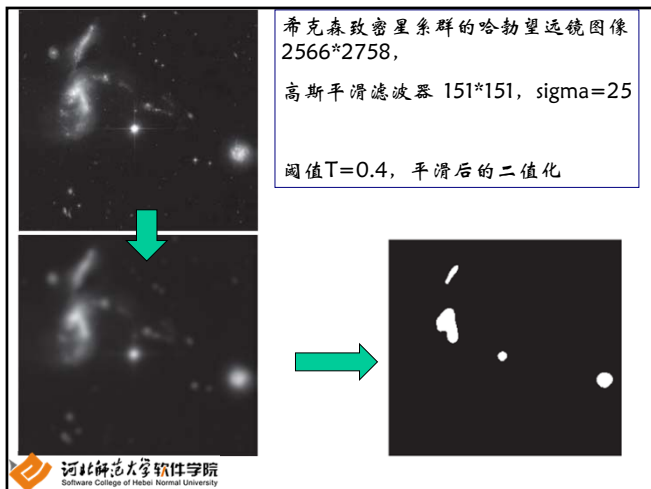
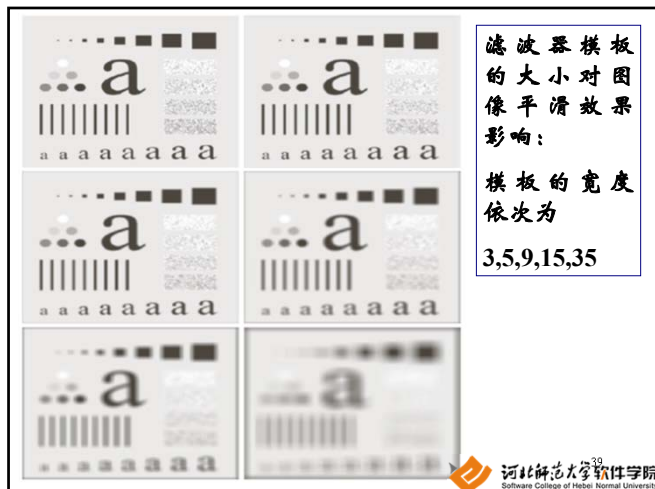
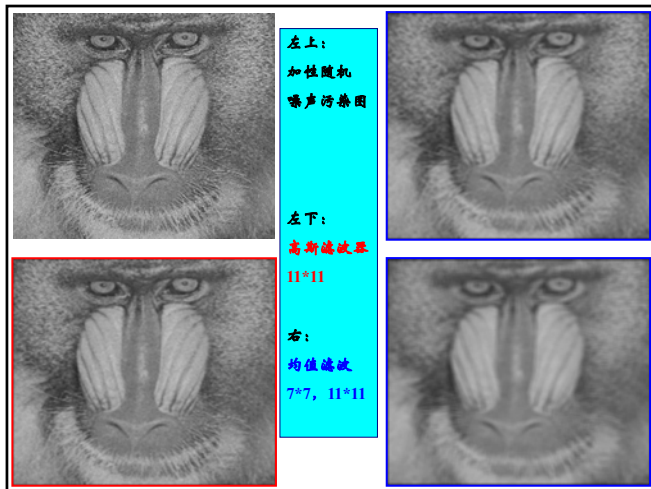
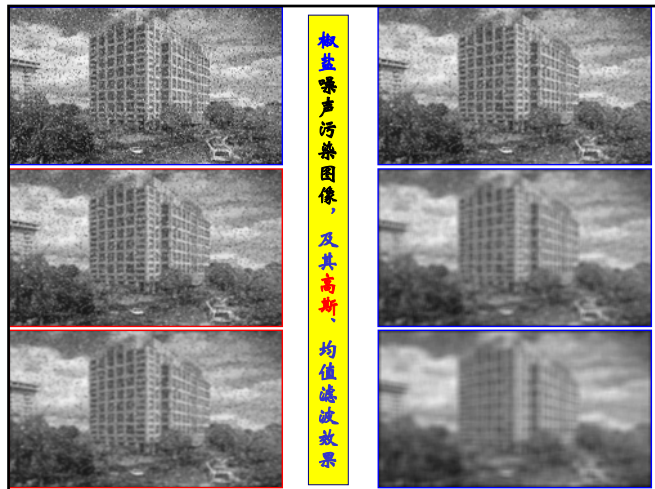
可结合图像局部同
质区域的灰度分布
或颜色分布设定

M 行 $\times N$ 列的图像 $\left\{ \begin{array}{l} f \text{——滤波前，输入图像} \\ g \text{——滤波后，输出图像} \end{array} \right.$

$w \times w$ 滤波器模板，模板元素值 $w(s, t)$ ， $w = 2m + 1$

$$\begin{aligned}
 & \forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1] \\
 & g(x, y) = \frac{\sum_{u=-m}^m \sum_{v=-m}^m w(u, v) f(x+u, y+v)}{\sum_{u=-m}^m \sum_{v=-m}^m w(u, v)} \\
 & = \frac{\sum_{u=-m}^m \sum_{v=-m}^m \exp\left(-\frac{d_s^2(u, v, x, y)}{2\sigma_s^2}\right) \exp\left(-\frac{d_g^2(I(u, v), I(x, y))}{2\sigma_g^2}\right) f(x+u, y+v)}{\sum_{u=-m}^m \sum_{v=-m}^m \exp\left(-\frac{d_s^2(u, v, x, y)}{2\sigma_s^2}\right) \exp\left(-\frac{d_g^2(I(u, v), I(x, y))}{2\sigma_g^2}\right)}
 \end{aligned}$$





线性滤波器的滤波特点

- 弱化了图像中灰度的“尖锐”变化, 使图像灰度分布更平坦, 可消除或抑制图像噪声。
- 噪声和边缘都表现为图像中的灰度变化剧烈的区域, 平滑噪声的时候同时也模糊了边缘, 视觉失真。
- 同种类型平滑滤波器, 模板尺寸越大, 对噪声的抑制作用越强, 但边缘模糊的负效应也越强。
- 线性运算会引入新的灰度取值, 可用于“伪轮廓效应”的平滑处理。

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

主要内容

- 5.1 空间滤波基础
- 5.2 平滑空间滤波器
 - 5.2.1 线性平滑
 - 5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)
 - 5.2.3 自适应滤波器
 - (1)局部最小方差的中值/均值滤波器
 - (2)自适应中值滤波
 - 5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理
 - 5.2.5 噪声污染图像的合成
 - 5.2.6 图像的滤波结果的评价
- 5.3 锐化空间滤波器
- 5.4 混合空间增强法

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

统计排序滤波器(Rank Filter,属非线性滤波器)

- 滤波器输出响应：基于滤波器模板所覆盖图像像素值排序；滤波过程不会引入新的灰度值。
- 常见有：**中值滤波器 Median Filter**
最小值滤波器 Min Filter
最大值滤波器 Max Filter
中点滤波器 Midpoint Filter
百分位滤波器 Percent Filter
带Alpha-截断的均值滤波器 Alpha-trimmed Mean Filter
- 滤波效果与模板形状、模板大小有关。

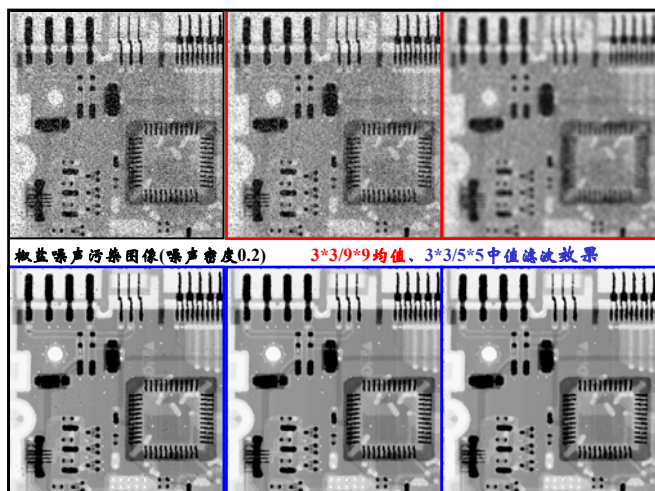
设 M 行 N 列的数字图像 $\begin{cases} f & \text{--滤波前, 输入图像} \\ g & \text{--滤波后, 输出图像} \end{cases}$

m 行 n 列的滤波器模板 w $m = 2a + 1$ $n = 2b + 1$

输入图像 f 中以 (x, y) 为中心的 m 行 n 列邻域为 S_{xy}

对于 $\forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$, 有:

- (1) **中值滤波器** $g(x, y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{f(s, t)\}$ 滤波
- (2) **最小值滤波器** $g(x, y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{f(s, t)\}$ 局部暗点
- (3) **最大值滤波器** $g(x, y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{f(s, t)\}$ 局部亮点
- (4) **中点滤波器** $g(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{f(s, t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{f(s, t)\} \right]$
- (5) **带 α -截断的均值滤波器** $g(x, y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} f_r(s, t)$



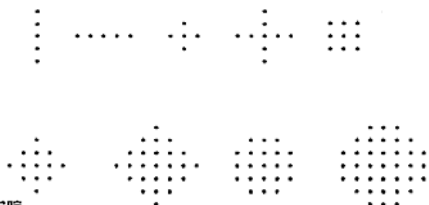
滤波器的模板：形状+大小

滤波效果与模板形状、大小有关。

不同图像内容、应用，所适合的滤波窗口大小与形状也会有所不同。

A. 二维滤波器模板形状

线状、方形、
十字形、
圆形、
菱形等



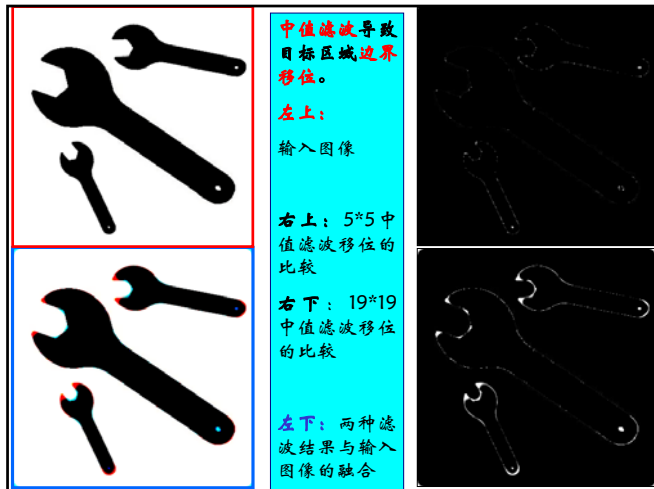
从以往的经验看：

方形、圆形窗口适宜外轮廓线较长的目标图像；
十字形窗口适宜尖顶角状的目标图像

B. 模板尺寸

一般先采用较小的模板，逐渐增大；
直到滤波效果满意为止。

窗口大小**不宜超过**图像中**最小有效目标尺寸**。



中值滤波小结

- 可有效抑制脉冲噪声(如：椒盐噪声)
- 在去除图像噪声的同时，可较好保留图像边缘、结构等细节(优于均值滤波器)
- 不会引入新的灰度值，但会导致目标边界移位。
- 滤波效果与模板形状、模板大小有关。

主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.2.1 线性平滑

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

(1)局部最小方差的中值/均值滤波器

(2)自适应中值滤波

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空间滤波器

5.4 混合空间增强法

思考：

如何结合图像邻域内局部灰度统计特性，实现关于输入图像的自适应均值滤波或自适应中值滤波？

----例：像素邻域最小局部方差的均值/中值滤波

主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.2.1 线性平滑

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

(1)局部最小方差的中值/均值滤波器

(2)自适应中值滤波

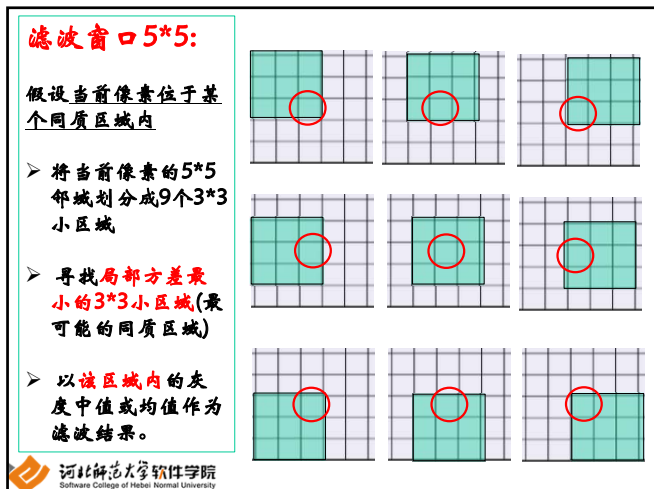
5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空间滤波器

5.4 混合空间增强法



自适应中值滤波器 (Adaptive Median Filter)

PART1. 自适应中值滤波算法的目标

- 有效处理噪声密度更高的“椒盐”噪声
- 平滑其他非脉冲噪声
- 减少失真：在抑制噪声的同时，保留图像更多细节

约定：

M 行 $\times N$ 列的数字图像

- f -- 原始理想图像
- g -- 噪声污染图像 (降质图像)
- $\hat{f}$ -- 复原图像

S_{xy} -- 噪声污染图像 g 中, 坐标 (x, y) 处像素的邻域 N_{xy} 的尺寸
其中 $(x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$

$S_{\max}$ -- 邻域 N_{xy} 的最大尺寸

z_{xy} -- 噪声污染图像 g 在 (x, y) 处的取值, 即 $g(x, y)$

$z_{\min}$ -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值最小值

$z_{\max}$ -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值最大值

z_{med} -- 噪声污染图像 g 在 N_{xy} 邻域的灰度值中值

PART2. 自适应中值滤波的算法描述

在噪声污染图像 g 的当前位置 (x, y) 的处理, 体现两个层次

A层, 判断中值是否为脉冲噪声

若 $z_{\min} < z_{\text{med}} < z_{\max}$, 则转到B层
否则噪声密度高, 需要增大 N_{xy} 邻域的窗口尺寸 S_{xy}

- 如果 $z_{\min} < z_{\text{med}} < z_{\max}$, 说明 z_{med} 不是脉冲, 此时转到B层, 进一步判断当前位置处的像素值 z_{xy} 是否为一个脉冲。
- 否则 z_{med} 是脉冲, 需进一步增大窗口, 获取增大窗口后的邻域最大值、最小值、中值, 重复A层, 直到找到一个非脉冲中值 (转到B层);

若 N_{xy} 窗口尺寸 $S_{xy} \leq S_{\max}$, 则重复A层
否则, 输出 z_{med}

B层, 判断当前位置取值是否为脉冲噪声

若 $z_{\min} < z_{xy} < z_{\max}$, 则输出 z_{xy}
当前位置处像素值 z_{xy} 不是脉冲, 因而输出该值 z_{xy}

否则, 输出 z_{med}

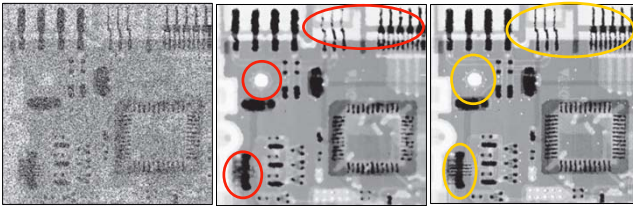
- 当前位置处像素值 z_{xy} 是脉冲, 而 z_{med} 不是脉冲, 因而输出 z_{med} 。

关于“椒盐”噪声的判断: $z_{\min}$ 和 $z_{\max}$ 的值进行统计后被算法认定为类似脉冲的噪声成份, 即使它们在图像中可能不是最低和最高的像素值。

自适应中值滤波器的讨论

- 噪声密度 P_{salt} 和/或 P_{pepper} 越小, 或者 $S_{\max}$ 在允许范围内的取值越大, 跳出算法而输出结果的可能性就越小
- 随着噪声密度的增加, 需要更大的窗口抑制脉冲噪声
- 算法每输出一个值, 窗口就移到图像的下一个位置, 重新初始化, 开始新的运算;
- 允许的最大窗口大小的选择与应用有关, 但是合理的起始值可以首先通过使用各种尺寸的标准中值滤波器的实验估计获得。
- 滤波过程不会引入新的取值, 减少了图像失真。

自适应中值滤波器的应用举例



左图: 椒盐噪声污染的电路图, 噪声密度 $P_{\text{salt}} = P_{\text{pepper}} = 0.25$, 噪声水平高, 几乎模糊图像的大部分细节。

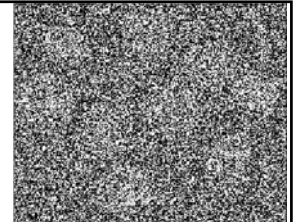
中图: 7×7 中值滤波器处理结果, 尽管有效抑制噪声, 但明显损失图像细节。

右图: 使用 $S_{\max} = 7$ 自适应中值滤波器的处理结果, 有效抑制噪声的同时, 较好地保持点的尖锐性和细节。例如穿过主板的填充小圆孔和左下脚的芯片管脚。

自适应中值滤波举例



左上, 原图像



右上, 退化图像(噪声密度=0.8, 椒盐噪声)
右下, 退化图像的自适应中值滤波结果!



主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.2.1 线性平滑

盒式滤波、高斯滤波、双边滤波

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空间滤波器

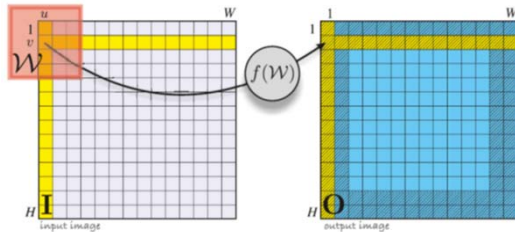
5.4 混合空间增强法

设滤波器模板: m 行 $\times$ n 列 $= (2a+1)$ 行 $\times$ $(2b+1)$ 列

五种常见处理方式:

1. 不加边--保留输入图像的上下各 a 行、左右各 b 列不变;

只处理其余部分。



四种常用加边方式(padding)

- > A--'numeric scalar'--Pad image with elements of constant value.
- > B--'circular' (默认)--Pad with circular repetition of elements within the dimension.
- > C--'replicate' --Pad by repeating border elements of array.
- > D--'symmetric' --Pad image with mirror reflections of itself.

2. 加边---方式A(padding = numeric scalar)

--对输入图像增加“0边界”或其他“常数边界”再处理。

例: “0边界”填充示意(padding=0)

M 行 $\times$ N 列

$(M+2a)$ 行 $\times$ $(N+2b)$ 列

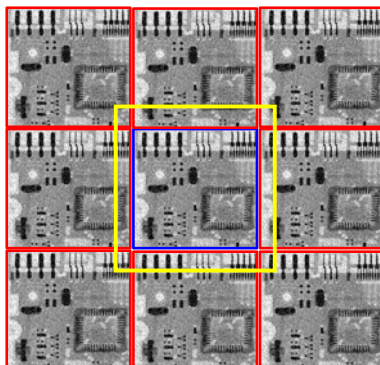
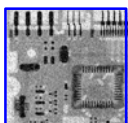


3. 加边---方式B(padding = 'circular')

--这是加边方式的默认选项

--对输入图像增加“周期边界”后,再处理

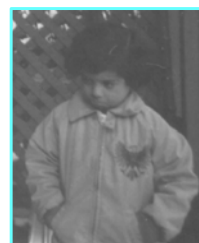
$(M+2a)$ 行 $\times$ $(N+2b)$ 列



4. 加边---方式C(padding = 'replicate')

--复制输入图像首行、末行、首列、末列元素值多次,形成加边图像的四个“边”

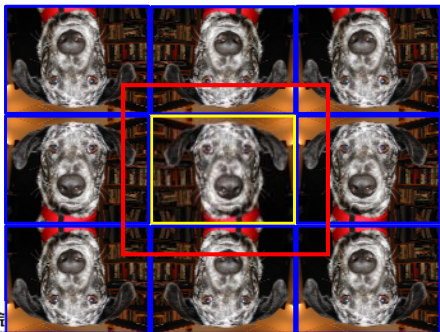
--例: 上、下、左、右加边50像素



5. 加边-----方式D(padding='symmetric')

---对输入图像增加“镜像边界”后再处理

$(M+2a) \times (N+2b)$ 列



主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.2.1 线性平滑

盒式滤波、高斯滤波、双边滤波

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空间滤波器

5.4 混合空间增强法

原始图像及 不同类型噪声污染结果

➤ 椒噪声、盐噪声、以及椒盐噪声干扰图像的生成

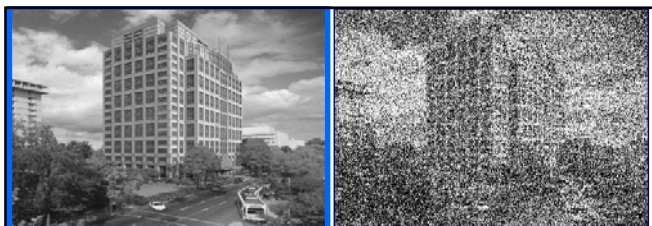
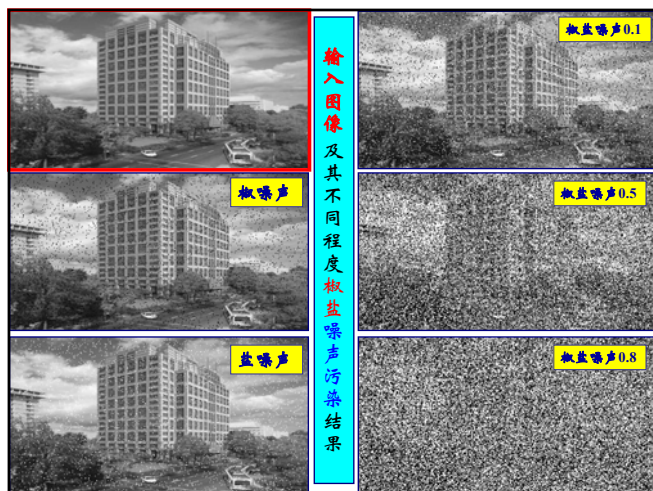
噪声密度 $p \in (0, 1)$

噪声密度值越大，图像中受噪声干扰的像素数目越多

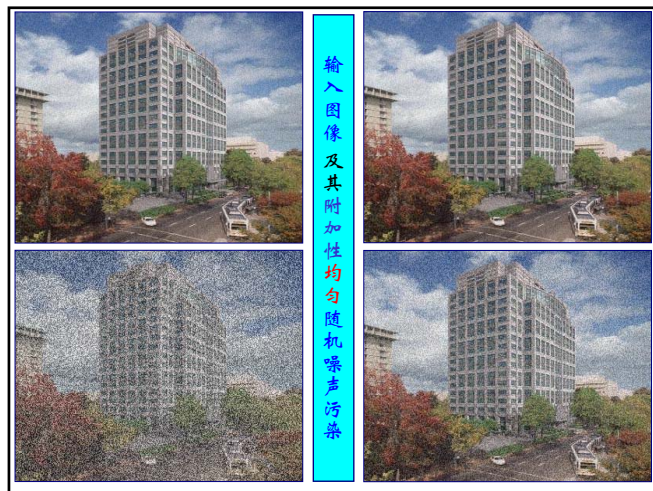
➤ 附加性噪声干扰的图像的生成

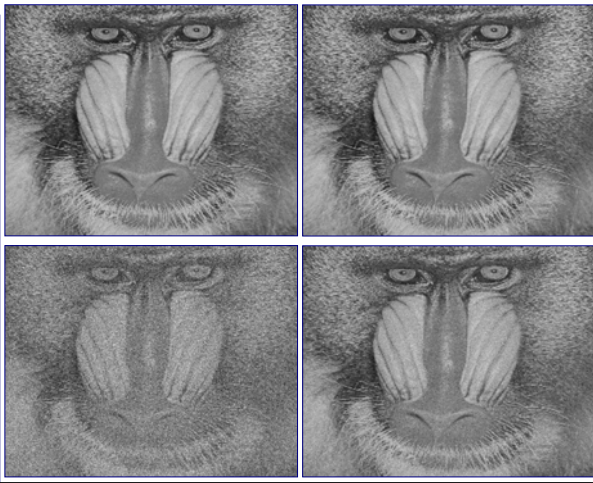
例：高斯白噪声，控制参数—期望 μ 、方差 σ^2

加性高斯噪声，方差越大，对图像的污染程度越强。



原图像及不同均值、方差的高斯白噪声污染结果





主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.2.1 线性平滑

盒式滤波、高斯滤波、双边滤波

5.2.2 非线性平滑(统计排序滤波)

5.2.3 自适应滤波器

5.2.4 图像上、下、左、右边界部分的处理

5.2.5 噪声污染图像的合成

5.2.6 图像的滤波结果的评价

5.3 锐化空间滤波器

5.4 混合空间增强法

➢ <https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.metrics.html>

➢ Matlab函数: **immse**, psnr, ssim

给定一对 $M \times N$ 的图像

I --参考图像(真值图像、干净图像)

$\hat{I}$ --预测图像

1. 两幅图像对应像素取值的**均方误差(MSE, 平均平方误差)**

$$MSE(\hat{I}, I) = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \|I(i, j) - \hat{I}(i, j)\|_2^2$$

2. 预测图像相对于参考图像的**峰值信噪比(PSNR, Peak Signal to Noise Ratio)**

$$PSNR(\hat{I}, I) = 10 \log_{10} \frac{Max_I^2}{MSE(\hat{I}, I)} = 20 \log_{10} \frac{Max_I}{\sqrt{MSE(\hat{I}, I)}}$$

若为256级灰度图像, $Max_I = 255$

若为归一化的0~1的浮点图像, $Max_I = 1$

Matlab函数: **immse**, psnr, ssim

给定一对 $M \times N$ 的图像

I --参考图像(真值图像、干净图像)

$\hat{I}$ --预测图像

3. 预测图像与参考图像的**(均值)信噪比(SNR, Signal to Noise Ratio)**

$$SNR(\hat{I}, I) = 10 \log_{10} \frac{\mu_I^2}{MSE(\hat{I}, I)} = 20 \log_{10} \frac{\mu_I}{\sqrt{MSE(\hat{I}, I)}}$$

其中: $\mu_I = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N I(i, j)$

Matlab函数: **immse**, psnr, ssim

给定一对 $M \times N$ 的图像 $\begin{cases} I \text{--参考图像(真值图像、干净图像)} \\ \hat{I} \text{--预测图像} \end{cases}$

4. 预测图像与参考图像的**结构相似度(SSIM, Structural Similarity Index)** 取值0~1

$$SSIM(\hat{I}, I) = [l(\hat{I}, I)]^\alpha [c(\hat{I}, I)]^\beta [s(\hat{I}, I)]^\gamma$$

$$= \left[\frac{2\mu_I\mu_{\hat{I}} + C_1}{\mu_I^2 + \mu_{\hat{I}}^2 + C_1} \right]^\alpha \left[\frac{2\sigma_I\sigma_{\hat{I}} + C_2}{\sigma_I^2 + \sigma_{\hat{I}}^2 + C_2} \right]^\beta \left[\frac{\sigma_{II} + C_3}{\sigma_I\sigma_{\hat{I}} + C_3} \right]^\gamma$$

亮度一致
对比度一致
结构一致

若 $\alpha = \beta = \gamma = 1$, 并且 $C_3 = C_2/2$

有: $SSIM(\hat{I}, I) = \frac{2\mu_I\mu_{\hat{I}} + C_1}{\mu_I^2 + \mu_{\hat{I}}^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_I\sigma_{\hat{I}} + C_2}{\sigma_I^2 + \sigma_{\hat{I}}^2 + C_2}$
通常取 $C_1 = 0.0001$, $C_2 = 0.0009$

主要内容

5.1 空间滤波基础

5.2 平滑空间滤波器

5.3 锐化空间滤波器

Sharpening Spatial Filters

空域锐化滤波目的、数学原理;

常见锐化滤波器(一阶、二阶)模板

5.4 混合空间增强法

1. 基础

锐化目的

- 增强图像的边缘等结构细节，使模糊的图像清晰，改善图像质量；
- 突出图像目标轮廓，便于目标提取。

锐化用途

- 超声探测成像具有分辨率低、边缘模糊的特点，可借助锐化改善图像质量
- 图像识别的预处理：目标分割前的边缘增强、边缘提取
- 过度钝化、曝光不足的图像恢复
- 强化印刷电路板图像的细微层次，弥补扫描导致的图像钝化
- 尖端武器的目标识别、定位前的预处理

79

1. 基础(续)

数学基础：

二元连续函数的**积分** → 数字图像的灰度平均/**求和**
→ **图像平滑**(噪声抑制、边缘模糊)

二元连续函数的**微分** → 数字图像的灰度**差分**
→ **图像锐化**(边缘突出、细节清晰)

➢ 边缘/轮廓

➢ 一阶微分与差分、模板

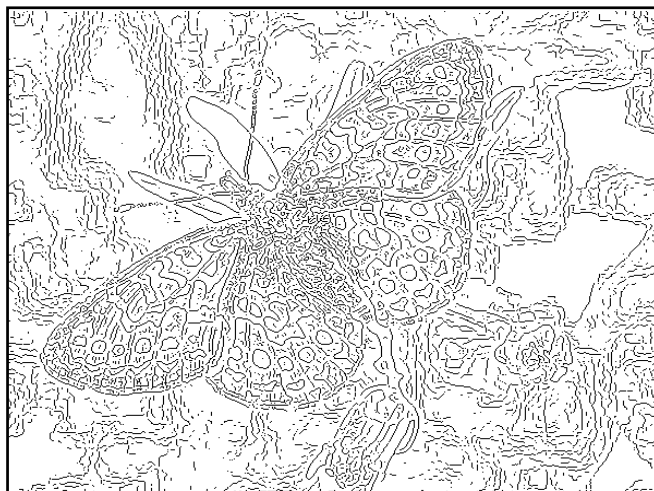
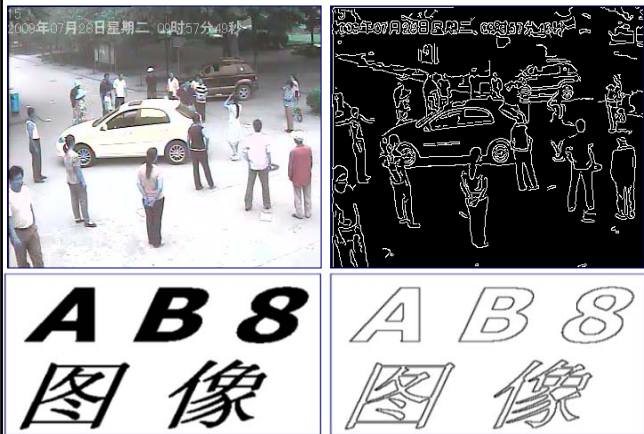
➢ 二阶微分与差分、模板

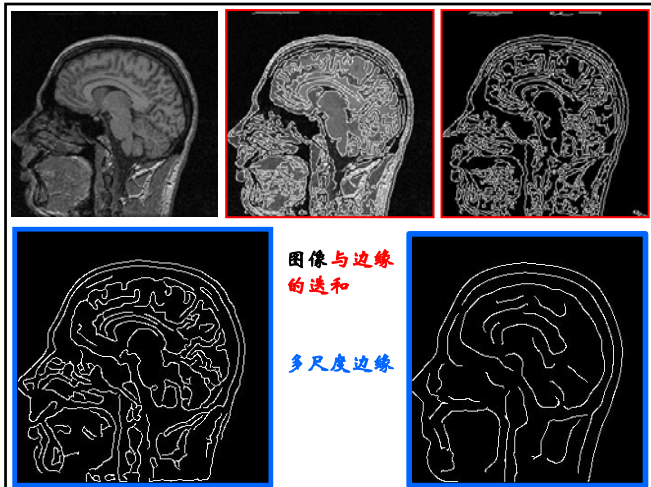


河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

80

(1) 边缘(edge)、轮廓(contour)





(2) 一阶微分 / 差分

一元连续函数 $y = f(x)$

$$f'(x_0) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} = \begin{cases} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} & \text{前向微分} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} & \text{后向微分} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} & \text{中心微分} \end{cases}$$

一维离散信号 $y = f(x) \quad \Delta x = 1$

$$f'(x_0) \approx \begin{cases} f(x_0 + 1) - f(x_0) & \text{前向差分} \\ f(x_0) - f(x_0 - 1) & \text{后向差分} \\ \frac{f(x_0 + 1) - f(x_0 - 1)}{2} & \text{中心差分} \end{cases}$$

二元连续函数 $f(x, y)$ 的梯度 $\nabla f|_{(x_0, y_0)} = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T \Big|_{(x_0, y_0)}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = \begin{cases} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} & \text{前向一阶偏导数} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{\Delta x} & \text{后向一阶偏导数} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{2\Delta x} & \text{中心一阶偏导数} \end{cases}$$

二维离散信号 $f(x, y) \quad \Delta x = 1 \quad \Delta y = 1$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} \approx \begin{cases} f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0, y_0) & \text{前向差分} \\ f(x_0, y_0) - f(x_0 - 1, y_0) & \text{后向差分} \\ \frac{f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0 - 1, y_0)}{2} & \text{中心差分} \end{cases}$$

$$\text{同理 } \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \approx \begin{cases} f(x_0, y_0 + 1) - f(x_0, y_0) & \text{前向差分} \\ f(x_0, y_0) - f(x_0, y_0 - 1) & \text{后向差分} \\ \frac{f(x_0, y_0 + 1) - f(x_0, y_0 - 1)}{2} & \text{中心差分} \end{cases}$$

中心差分形式的梯度近似:

$$\nabla f|_{(x_0, y_0)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \Big|_{(x_0, y_0)} \approx \begin{bmatrix} \frac{f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0 - 1, y_0)}{2} \\ \frac{f(x_0, y_0 + 1) - f(x_0, y_0 - 1)}{2} \end{bmatrix}$$

(3) 二阶(偏)导数与拉普拉斯算子

对于连续函数 $y = f(x)$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=x_0} = f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} \approx \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0 + \Delta x) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - 2f(x_0) + f(x_0 - \Delta x)}{(\Delta x)^2} = f(x_0 + 1) - 2f(x_0) + f(x_0 - 1)$$

对于二维信号 $f(x, y)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x, y_0) - f'(x_0, y_0)}{\Delta x} \approx \frac{f'(x_0 + \Delta x, y_0) - f'(x_0, y_0)}{\Delta x} \\ f'(x_0 + \Delta x, y_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \\ f'(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - \Delta x, y_0)}{\Delta x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)} \approx \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - \Delta x, y_0)}{(\Delta x)^2} = f(x_0 + 1, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - 1, y_0)$$

$$\text{同理有 } \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)} \approx f(x_0, y_0 + 1) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 - 1)$$

二元函数 $f(x,y)$ 的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

拉普拉斯算子为线性二阶微分算子，它具有旋转不变性，可以满足不同走向的图像边界锐化要求。

二维数字图像的拉普拉斯运算

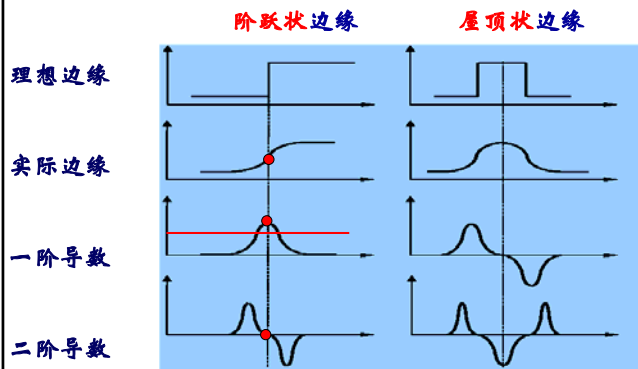
$$\nabla^2 f(x_0, y_0) = \Delta f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$$

$$\approx f(x_0, y_0 + 1) + f(x_0, y_0 - 1) + f(x_0 + 1, y_0) + f(x_0 - 1, y_0) - 4f(x_0, y_0)$$

	$x_0 - 1, y_0$	
$x_0, y_0 - 1$	x_0, y_0	$x_0, y_0 + 1$
	$x_0 + 1, y_0$	

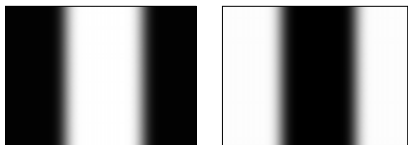
0	1	0
1	-4	1
0	1	0

(4) 两种典型边缘处的一阶导数、二阶导数



图像的边缘及导数示例：

边缘图像



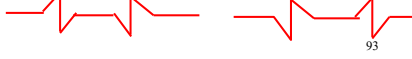
沿水平方向剖面图



一阶导数



二阶导数



2. 梯度锐化及典型滤波器模板

二维数字图像 f 在像素坐标 (x,y) 处的梯度 (gradient):

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

思考：

- (1) 如何计算一幅给定图像 f 的梯度幅值图像、梯度方向图像？
- (2) 如何可视化计算结果？

梯度幅值 (magnitude) $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

$$\begin{cases} \|\nabla f(x,y)\|_2 = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \\ \|\nabla f(x,y)\|_1 = |g_x| + |g_y| \\ \|\nabla f(x,y)\|_\infty = \max\{|g_x|, |g_y|\} \end{cases}$$

梯度方向 (orientation) $\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

输入图像 f

Roberts交叉梯度算子

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

	45°	135°
	-1 0	0 -1
	0 1	1 0

边缘定位准确，但对噪声敏感！

图像 f 在坐标 (x,y) 处的梯度 $\nabla f = \begin{bmatrix} g_{45} \\ g_{135} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_9 - z_5 \\ z_8 - z_6 \end{bmatrix}$

梯度幅值 $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

梯度方向 $\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_{135}}{g_{45}}\right) + \frac{\pi}{4}$

输入图像 f

Prewitt梯度算子

	垂直方向	水平方向
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

坐标 (x,y) 处的梯度 $\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_7 + z_8 + z_9 - z_1 - z_2 - z_3 \\ z_3 + z_6 + z_9 - z_1 - z_4 - z_7 \end{bmatrix}$

梯度幅值 $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

梯度方向 $\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

噪声平滑的同时，进行图像增强！但时间成本高！

输入图像 f

Sobel 梯度算子

垂直方向 水平方向

z_1	z_2	z_3	-1	-2	-1	-1	0	1
z_4	z_5	z_6	0	0	0	-2	0	2
z_7	z_8	z_9	1	2	1	-1	0	1

坐标 (x,y) 处的梯度 $\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_7 + 2z_8 + z_9 - z_1 - 2z_2 - z_3 \\ z_3 + 2z_6 + z_9 - z_1 - 2z_4 - z_7 \end{bmatrix}$

梯度幅值 $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

梯度方向 $\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

噪声平滑的同时，进行图像增强！但时间成本高！

输入图像 f

Scharr 梯度算子

垂直方向 水平方向

z_1	z_2	z_3	-3	-10	-3	-3	0	3
z_4	z_5	z_6	0	0	0	-10	0	10
z_7	z_8	z_9	3	10	3	-3	0	3

坐标 (x,y) 处的梯度 $\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3z_7 + 10z_8 + 3z_9 - 3z_1 - 10z_2 - 3z_3 \\ 3z_3 + 10z_6 + 3z_9 - 3z_1 - 10z_4 - 3z_7 \end{bmatrix}$

梯度幅值 $M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

梯度方向 $\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

更有助于弱边缘增强！

基于SOBEL算子的图像增强：输入图像、梯度幅值图、纵向梯度分量、横向梯度分量图。

例：基于Sobel算子边缘增强的隐形眼镜

缺陷自动检测预处理

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

100

Prewitt / Sobel算子的快速实现--线性可分离滤波

Prewitt算子

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

转置

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sobel算子

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

转置

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

滤波过程等价于“先对图像进行列向卷积，再继续行向卷积”

3. 基于二阶微分算子的图像锐化--Laplacian算子

(1) 模板的导出

二维信号 $f(x,y)$ 的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

二维数字图像的拉普拉斯运算

$$\nabla^2 f(x_0, y_0) \approx f(x_0, y_0 + 1) + f(x_0, y_0 - 1) + f(x_0 + 1, y_0) + f(x_0 - 1, y_0) - 4f(x_0, y_0)$$

引申

A

B

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

通用LAPLACE运算模板

$$\begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_1 \\ h_2 & -\frac{4}{\alpha+1} & h_2 \\ h_1 & h_2 & h_1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} h_1 = \frac{\alpha}{\alpha+1} \\ h_2 = \frac{1-\alpha}{\alpha+1} \end{cases} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

3. 基于二阶微分算子的图像锐化--Laplacian算子

(2) 基于Laplacian算子的图像增强

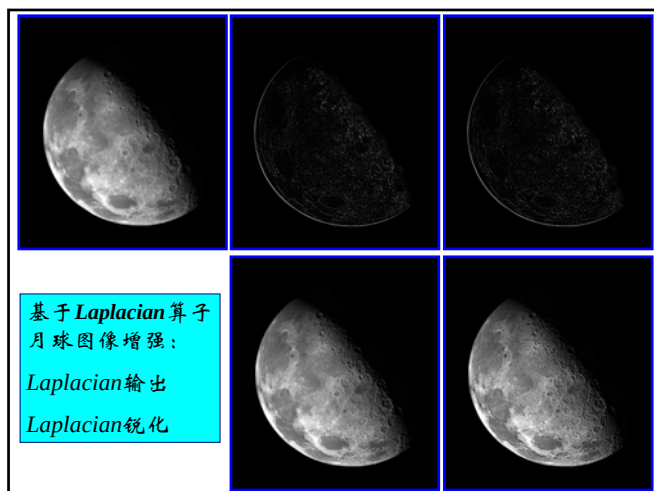
设 $\begin{cases} f \text{ -- 输入图像} \\ g \text{ -- 增强图像} \end{cases}$

$$\text{则 } g(x,y) = f(x,y) + c [\nabla^2 f(x,y)]$$

常数 c 的确定，取决于所用模板中心元素的符号。

例：

$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
$c = 1$		$c = -1$	



4. 非锐化掩蔽和高提升滤波

Unsharp Masking and Highboost Filtering

设: f -- 输入图像 g -- 输出图像

非锐化掩蔽(unsharp masking)处理

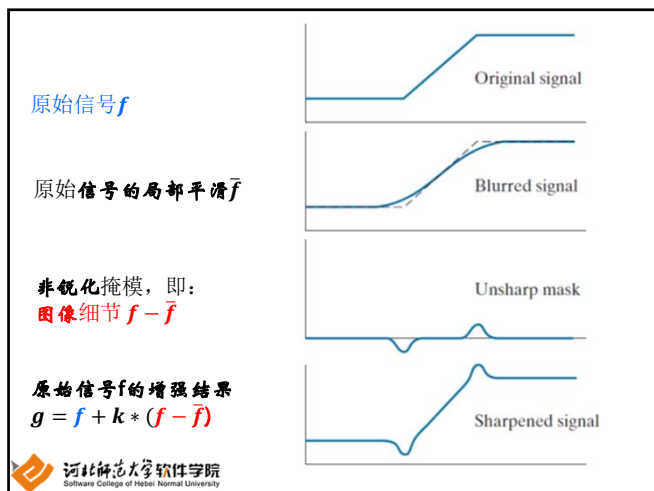
本质为细节图像

(1) 模糊原图像 f 得 $\bar{f}$

(2) 生成模板图像 g_{mask} $g_{mask}(x,y) = f(x,y) - \bar{f}(x,y)$

(3) 得到输出图像 g $g(x,y) = f(x,y) + k \cdot g_{mask}(x,y)$

$$\begin{cases} 0 \leq k < 1 & \text{不强调非锐化掩蔽} \\ k = 1 & \text{非锐化掩蔽} \\ k > 1 & \text{高提升滤波} \end{cases}$$



本章小结

3.平滑滤波器

C. 局部最小方差均值 / 中值滤波

D. 其他与平滑滤波有关的因素

滤波器模板的大小 / 形状对滤波效果影响

图像的上下左右边界部分的处理

如何产生滤波后的输出图像?

4.认识两种典型类型随机噪声的特点

椒盐噪声、加性高斯噪声

如何模拟两种类型噪声对图像的污染? 控制噪声污染程度的因素

5. 滤波效果的定量评价(PSNR, SSIM)

本章小结

模板运算之图像锐化

1. 锐化的目的

2. 基于一阶微分 / 差分算子的图像锐化

(1) 梯度的定义;

(2) 数字图像中梯度的计算(梯度幅值, 梯度方向)

(3) 图像中行向/列向梯度分量的意义, 作用

(4) 典型的梯度运算模板及意义:

Roberts交叉算子, Prewitt/Sobel/Scharr算子

(5) 如何基于这些模板计算图像的梯度, 梯度幅值, 梯度方向?

(6) 如何基于模板进行特定方向图像的边缘/轮廓增强?

模板运算之图像锐化(续)

本章小结

3.基于二阶微分算子(Laplacian算子)的图像锐化

A. 二维连续函数Laplacian算子的定义

B. 二维数字图像Laplacian算子模板的常见形式

C. 基于Laplacian算子的图像增强

$$g(x, y) = f(x, y) + c \cdot [\nabla^2 f(x, y)]$$

4.非锐化掩模 / 高提升滤波 $k \geq 0$

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) + k \cdot g_{mask}(x, y) \\ &= f(x, y) + k \cdot [f(x, y) - \bar{f}(x, y)] \end{aligned}$$

5.以人体骨骼图像混合增强为例, 理解每个环节的作用。